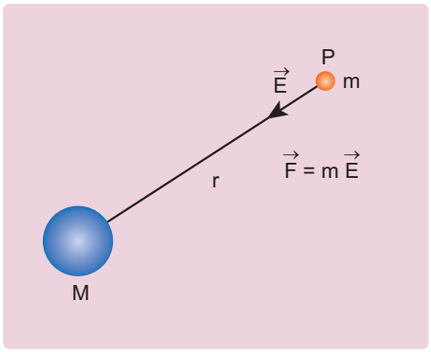
$$\vec{E} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \qquad (6.16)$$

ஈர்ப்பு புலம் செயல்படும் பகுதியில் உள்ள புள்ளி P யில் நிறை 'm' வைக்கப்படுகிறது. நிறை 'm' ஆனது ஈர்ப்பு புலம் $\vec{E}$ யை உணர்வதால் ஒரு ஈர்ப்பு விசை ஏற்படுகிறது. (படம் 6.9)

நிறை M ஆல் நிறை m உணரும் ஈர்ப்பு விசை பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது

$$\vec{F}_m = m\vec{E} \qquad (6.17)$$



படம் 6.9 m நிறையுள்ள பொருளால் ஈர்ப்பு புலம் அளவிடப்படுதல்

இந்தச் சமன்பாட்டை நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி சமன்பாட்டோடு ஒப்பிடும் போது, நமக்கு கிடைப்பது

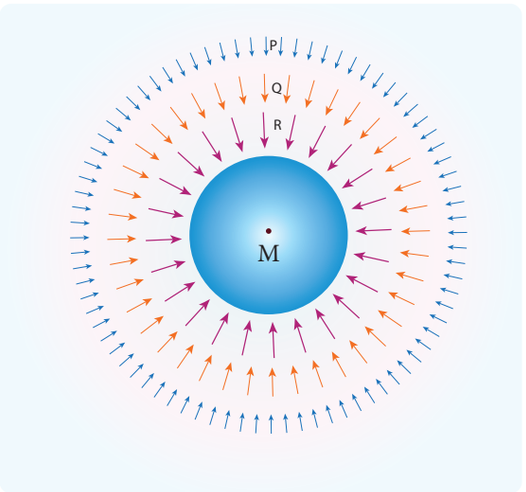
$$m\vec{a} = m\vec{E} \qquad (6.18)$$

$$\vec{a} = \vec{E} \qquad (6.19)$$

அதாவது ஒரு புள்ளியில் இருக்கும் ஈர்ப்பு புலமானது அப்புள்ளியில் உள்ள ஒரு துகள் உணரும் முடுக்கத்திற்கு சமம் ஆகும். ஆனால் எண்மதிப்பும் திசையும் ஒன்றாக அமைந்தாலும் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{E}$ ஆகிய இரண்டும் வெவ்வேறு இயற்பியல் அளவுகள் ஆகும். ஈர்ப்பு புலம் $\vec{E}$ என்பது மூல நிறையின் (source mass) காரணப் பண்பு. முடுக்கம் $\vec{a}$ என்பது ஈர்ப்பு புலம் $\vec{E}$ –ல் வைக்கப்பட்டுள்ள சோதனை நிறை உணரும் விளைவுப் பண்பாகும்.

ஒன்றையொன்று தொடாத இரு நிறைகளிடையே நடைபெறும் இடைவினையை "ஈர்ப்புப்புலம்" என்ற கருத்தில் மூலம் இப்போது நாம் விளக்க முடியும்.

i. படம் 6.10 ல் காட்டியுள்ளவாறு நிறை M னை விட்டு விலகிச் செல்ல ஈர்ப்புப்புலத்தின் வலிமை குறையும். தொலைவு r அதிகரிக்கும்போது $\vec{E}$ யின் எண்மதிப்பு குறையும்.



படம் 6.10 தூரம் அதிகரிக்கும்போது, ஈர்ப்புலத்தின் வலிமை குறைதல்

படம் 6.10 இல் புள்ளிகள் P, Q, மற்றும் R ல் ஈர்ப்பு புலமானது $\left|\vec{E}_P\right| < \left|\vec{E}_Q\right| < \left|\vec{E}_R\right|$ என எழுதலாம். புள்ளிகள் P, Q, மற்றும் R க்கான விசை வெக்டர்களின் நீளங்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம் இதனை புரிந்து கொள்ளலாம்.

ii. ஈர்ப்பியல் விசையை கணக்கிடுவதற்காக "ஈர்ப்புப் புலம்" என்ற கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பின்பு ஈர்ப்பு புலம் ஒரு இயற்பியல் அளவு என்றும் அது வெளியில் (space) ஆற்றலையும் உந்தத்தையும் பெற்றுள்ளது என்றும் கண்டறியப்பட்டது. இன்னும் சொல்லப்போனால் மின்னூட்டங்கள் இயங்குகின்ற முறையை புரிந்து கொள்ள புலக்கொள்கையானது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக விளங்குகிறது.

iii. ஈர்ப்பு புலத்தின் அலகு நியூட்டன் / கிலோகிராம் (N/kg) அல்லது m s^{-2}.

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 11 25-08-2020 11:35:40